

명령어: 파일 관리

Commands: File Management

- 디렉터리 기능
- 파일 조작
- 파일 탐색
- 묶음과 압축

Command	Action
cd	change directory
pwd	print working directory
ls	list directory contents
mkdir	make directory
rmdir	remove directory
rm	remove files or directories
cp	copy files and directories
mv	move (rename) files
chmod	change file mode bits
ln	make links between files
locate	list files in database that match a pattern
find	search for files in a directory hierarchy
whereis	locate the binary, source, and manual page files for a command
which	locate a command
tar	archive utility
gzip	compress or expand files

디렉터리 기능

명령어: cd

- Directory의 변경 (change directory)
- 인자: directory 이름

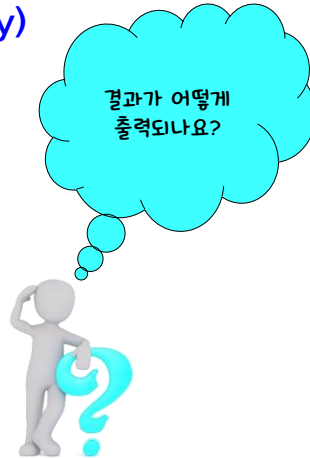
```
juyoon@juyoon-VirtualBox:~/linux$ cd /usr/bin
juyoon@juyoon-VirtualBox:/usr/bin$ cd
juyoon@juyoon-VirtualBox:~$ cd ..
juyoon@juyoon-VirtualBox:/home$ cd ~
juyoon@juyoon-VirtualBox:~$ cd linux
juyoon@juyoon-VirtualBox:~/linux$ cd ../../
juyoon@juyoon-VirtualBox:/home$ █
```

인자가 없이
'cd' 만 쓰면
어디로 갈까?



명령어: pwd

- 현재의 작업 디렉터리 확인
(print working directory)



명령어: ls

- 현재 디렉터리의 목록 보기 (list)
 - Subdirectory와 file들의 목록이 출력됨
- 주요 옵션
 - -a, -l, -F, -R, -d, -s, -i, -1,
- 인자: file 또는 directory 이름



□ -l 옵션

- 파일의 상세 속성 정보

```
juyoon@juyoon-VirtualBox:~/linux$ ls -la
합계 24
drwxrwxr-x  2 juyoon juyoon 4096  9월 21 17:53 .
drwxr-xr-x 27 juyoon juyoon 4096  9월 21 17:52 ..
-rwxrwxr-x  1 juyoon juyoon 7158  9월 21 17:52 cp
-rw-rw-r--  1 juyoon juyoon   87  9월 21 17:52 cp.c
-rw-rw-r--  1 juyoon juyoon   21  9월 21 17:52 text
lrwxrwxrwx  1 juyoon juyoon   18  9월 21 17:53 win -> /media/sf_E_DRIVE/
juyoon@juyoon-VirtualBox:~/linux$
```

□ 파일의 모드

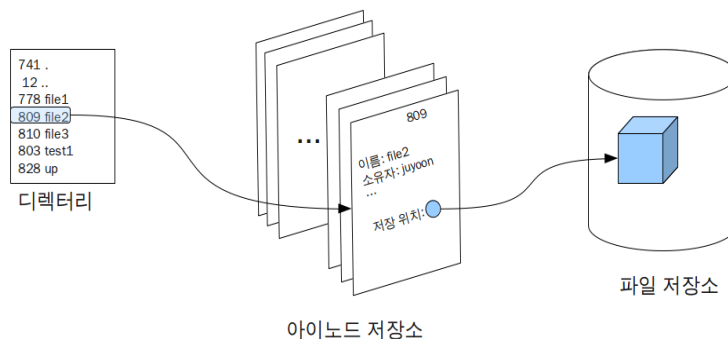
- 파일의 형식
- 접근 권한
- 8진수 모드 (octal-mode)
 - r, w, x를 각각 하나의 비트로 표현: 권한 허용 - 1, 불허 - 0

type owner group other

drwxr-xr-x

□ Unique ID of a file

- 절대경로: 개념 구조(사용자 관점, Virtual)
- inode 번호: 관리 구조(OS 관점, Logical)



□ 링크 (link)

- 하나의 파일 실체에 대해 여러 개의 접근 경로 가능

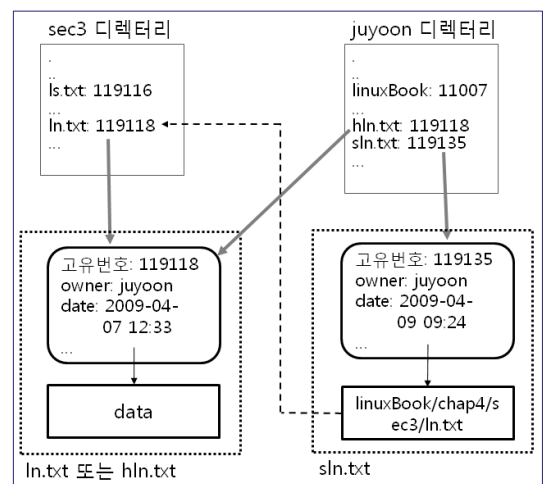
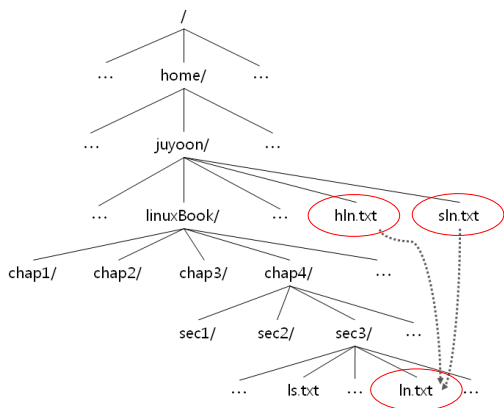
□ 링크의 종류

- hard link: 새로운 이름과 파일 실체 연결
- soft(symbolic) link: 새로운 파일을 만들어 경로 정보 저장

□ 하드 링크

- 주로 디렉터리 관계에서 자동 생성
 - 파일에 이르는 경로의 수
 - 일반 사용자는 피치 못할 경우를 제외하고는 사용하지 않는 편이 좋음

□ 하드 vs 소프트



□ 하드 vs. 소프트

상이한 요소	하드 링크	심볼릭 링크
디렉터리에 대한 링크	만들 수 없다	만들 수 있다
다른 파일시스템으로의 링크	만들 수 없다	만들 수 있다
target 존재 여부	반드시 존재해야 한다	존재하지 않아도 된다
파일 삭제 시 동작	참조 계수가 0이 될 때까지는 이름만 삭제되고 파일은 보존	링크 삭제 시 파일 삭제되지 않음 파일 삭제 시 링크 무효화

□ 새로운 directory 생성 (make directory)

```
mkdir [options] directory ...
```

□ 주요 옵션

- -p, -m

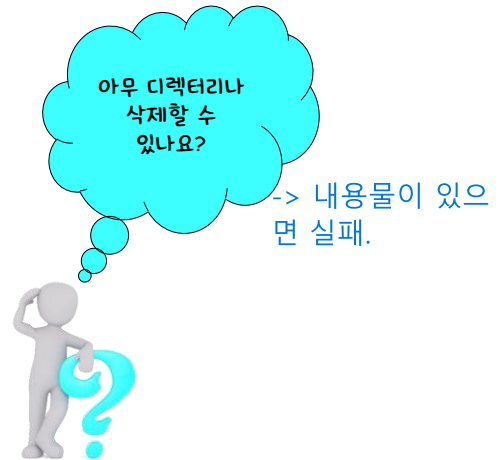
-p -> 상위 디렉터리가 없을 경우 자동으로 함께 생성됨
 -m -> 새로 만든 디렉터리의 권한을 직접 지정함

명령어: rmdir

□ Directory 삭제 (remove directory)

```
rmdir [options] directory ...
```

강제 삭제는 `rm -r` 파일이름



파일 조작과 검색

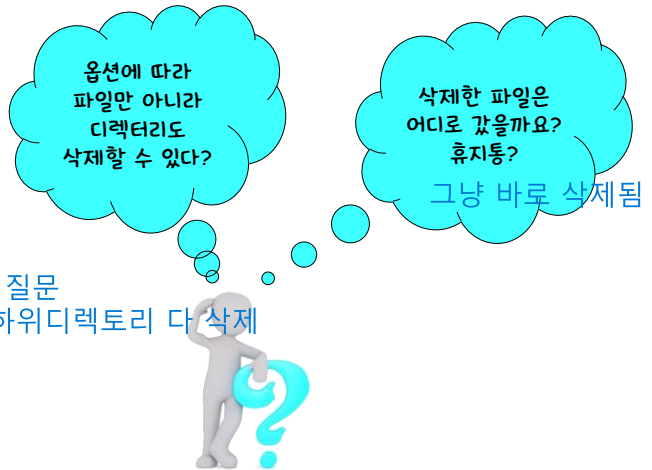
□ 파일 삭제 (remove)

```
rm [options] file ...
```

□ 주요 옵션

- -i, -r, -R, -f

- i (interactive) 삭제하기 전에 확인 질문
- r 디렉터리와 그 안의 모든 파일, 하위디렉토리 다 삭제
- R r이랑 사실상 동일
- f 파일이 없어도 애러없이 삭제



□ 파일 복사 (copy files)

```
cp [options] file1 file2
```

```
cp [options] file directory
```

```
cp -r|R [options] directory1 directory2
```

□ 주요 옵션

- -i, -p
 - i -> 복사할 때 대상 파일이 이미 존재하면 덮어쓰기 전에 확인을 요청
 - p -> 원본 파일의 속성(권한 소유자 등등)을 그대로 유지, 복사

□ 파일 이름 바꾸기 또는 이동하기 (move files)

```
mv [options] file1 file2
```

```
mv [options] directory1 directory2
```

```
mv [options] file ... directory
```

□ 주요 옵션

- -i, -n, -b

i 물어보기,

n 강제로 덮어쓰기,

b 이미 존재하는 파일은 덮어쓰지 않기

□ 파일의 권한 바꾸기 (change mode)

```
chmod [options] mode[,mode] ... file ...
```

```
chmod [options] octal-mode file ...
```

□ Mode 표현

- 8진수 모드
- 기호 모드: 주체 [+=][권한]

8 진수 r=4, w=2, x=1 → 합산해서 사용

```
chmod 755 program
```

사용자 : rwx, 그룹 : r-x, 기타사용자 : r-x

기호 모드 (symbolic mode)

구조: [대상][연산자][권한]

대상: u(user), g(group), o(others), a(all)

연산자: +(추가), -(제거), =(지정)

권한: r(읽기), w(쓰기), x(실행)

예시:

```
chmod u+x script.sh
```

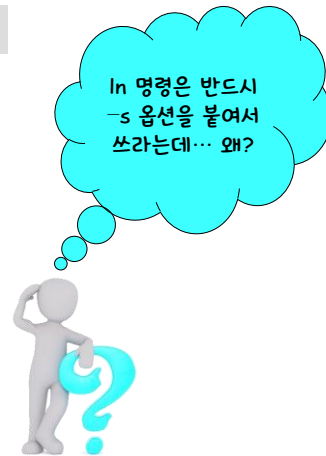
→ 사용자에게 실행 권한 추가

□ 링크(link) 만들기

```
ln [options] target ... [link_name]
```

□ 주요 옵션

- -s, -i



□ 빠른 속도의 검색 프로그램 (locate files)

```
locate [option] string
```

- 인자로 주어진 string과 일치하는 이름을 가진 파일을 검색해 위치 출력

□ 옵션

- -i
- -n *num*

□ 파일 찾기 (find files)

```
find [path ...] [expression]
```

- 지정된 path 이하의 모든 directory를 **순환적으로 검색**
- expression이 없으면? → 지정된 directory 내의 모든 파일

□ expression

- ‘-’로 시작하는 부분부터 Boolean expression으로 취급
 - ‘(’ 또는 ‘!’ 등으로 시작할 수도 있다.
- 파일을 찾기 위한 조건을 명시
- 여러 조건이 나열되면 ‘AND’의 의미

□ 명령어: find – 대표적 검색 조건

옵 션	의 미
-name 파일명	지정한 파일명이 찾은 파일명과 일치하면 출력된다. 이때 파일명으로 메타문자([, ?, *)와 함께 사용할 수 있다.
-type 파일형	지정한 파일형이 찾은 파일명과 일치하면 출력된다. 이때 사용되는 파일형은 다음과 같다. b : 블록 특수파일 c : 문자 특수파일 d : 디렉토리 p : 파이프인 fifo 파일 f : 일반파일 e : 연결파일
-user 로그인명	지정한 사용자 ID가 찾은 사용자 ID와 일치하면 출력한다.
-size 수	파일의 크기를 이용해서 찾는다. 파일 크기는 블록단위(1블록 = 512바이트)이다. 지정한 파일 크기보다 작은 파일을 찾으려면 파일 크기 앞에 - 기호를 붙이고 큰 파일을 찾으려면 + 기호를 붙인다.
-ls	파일의 속성 정보를 함께 출력한다. (ls 명령의 -l 옵션과 유사)
-atime 수	24시간 중 지정한 시간에 접근(access)된 적이 있는 파일을 찾는다.
-mtime 수	24시간 중 지정한 시간에 변경된 파일을 찾는다. (0을 지정하면 지난 24시간 동안을 의미한다.)
-exec 명령어	명령어를 실행한다. 이 명령어는 \; 으로 끝을 맺으며 명령어 인수 {}는 현재의 경로명으로 대체한다.

명령어: whereis/which

□ 시스템 파일 검색

□ whereis

```
whereis [-bmsu] [-BMS directory... -f] name ...
```

- 실행(binary) 파일, 소스, 매뉴얼 위치

□ which

```
which [-a] command ...
```

- 명령어 실행 파일의 위치

묶음: tar

압축: gzip/bzip2

묶음/압축

명령어: tar

- 저장 또는 이동 목적을 위해 여러 개의 파일을 하나로 묶는다.
(tape archive)

```
tar [-] function_letters [tar-file] [options] [file ...]
```

□ Function Letters

- A, c, d, r, u, t, x
- 기능 문자는 옵션이 아니므로 반드시 하나 이상 사용해야 하며, '-'를 붙여도 된다.

□ 옵션

- f, z, p, v, N, O
- 그 외에도 많음. 상세 기능은 매뉴얼 참조.

```
tar cvf myhome.tar *
tar cvfz myhome.tgz *
```

명령어: gzip

- 유닉스 환경에서 가장 많이 이용하는 압축 유틸리티 중 하나

```
gzip [options] [name ...]
gunzip [options] [name ...]
zcat [options] [name ...]
```

tar파일을 gzip하면 => gz파일임
그냥 이런식

- 압축을 한 후 파일 확장자는 .gz가 붙음

□ 주요 옵션

- -t: 파일 무결성 체크 (--test)
- -v: 이름과 압축률 표시 (--verbose)
- -h: 도움말 (--help)
- -r: 디렉터리 구조 순환 (--recursive) (* 디렉터리를 압축하지는 않음)

명령어: bzip2

□ 최근 많이 사용되는 압축 유틸리티

```
bzip2 [options] [name ...]
bunzip2 [options] [name ...]
bzcat [options] [name ...]
bzip2recover filename
```

□ 주요 옵션

- -t: 파일 무결성 체크 (--test)
- -v: 이름과 압축률 표시 (--verbose)
- -k: 입력 파일 보존 (--keep)
- -f: 같은 이름의 압축 파일을 덮어 씌 (--force)

압축과 묶음 결합

□ 일반적으로 tar와 zip을 함께 사용하여 덩어리를 만든다. → tarball

압축 도구	tar 옵션	확장자	짧은 확장자
gzip	-z, --gzip, --gunzip, --ungzip	.tar.gz	.tgz
bzip2	-j, --bzip2	.tar.bz2	.tbz, .tb2
lzip	--lzip	.tar.lz	.tlz
lzma	--lzma	.tar.lzma	-
lzop	--lzop	.tar.lzo	.tzo
xz	-J, --xz	.tar.xz	.txz
compress	-Z, --compress, --uncompress	.tar.Z	.taz